

Géométrie de base

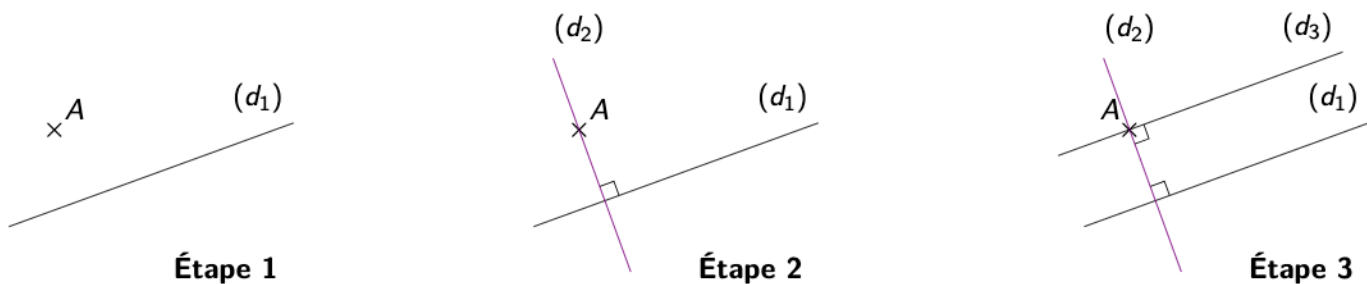
Propriétés des droites $\parallel$ et $\perp$



À toi de maîtriser !

EXERCICE 1

Marion a effectué un dessin dont voici les trois étapes :



1. Pour chaque étape, Marion a répondu à une consigne. Imaginer et rédiger ces trois consignes.

Les trois consignes possibles :

Étape 1 : Trace une droite (d_1) et place un point A qui n'appartient pas à cette droite.

Étape 2 : Trace la droite (d_2) perpendiculaire à la droite (d_1) et passant par le point A .

Étape 3 : Trace la droite (d_3) perpendiculaire à la droite (d_2) et passant par le point A .

2. Que peut-on dire des droites (d_1) (d_3) ?
Quelle propriété du cours permet d'affirmer ce résultat ?

Que peut-on dire des droites (d_1) et (d_3) ?

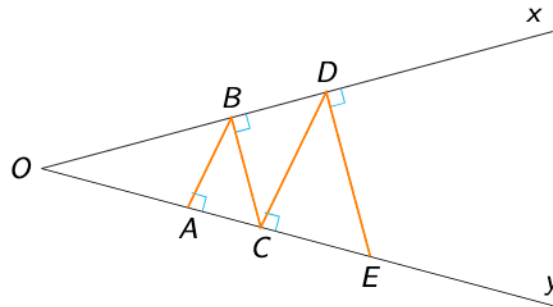
(d_1) et (d_3) sont parallèles.

Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. 

Les droites (d_1) et (d_3) sont toutes deux perpendiculaires à la même droite (d_2) . D'après la propriété ci-dessus, ces deux droites sont donc **parallèles**.

EXERCICE 2

Observer la figure codée ci-dessous :



1. Que peut-on dire des droites (AB) et (CD) ? Justifier.

On remarque sur la figure un petit carré au point B qui indique que la droite (AB) est perpendiculaire à la droite (Ox) . De même, on remarque un petit carré au point D qui montre que la droite (CD) est perpendiculaire à la même droite (Ox) .

Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. 

En appliquant cette propriété aux droites (AB) et (CD) (toutes deux perpendiculaires à (Ox)), on en déduit que (AB) et (CD) sont parallèles.

(AB) et (CD) sont parallèles.

2. Que peut-on dire des droites (BC) et (DE) ? Justifier.

On regarde maintenant les petits carrés placés près de B et de D qui indiquent que la droite (BC) est perpendiculaire à la droite (Ox) (au point B) et que la droite (DE) est aussi perpendiculaire à la droite (Ox) (au point D).

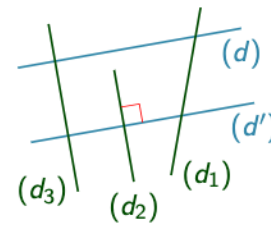
Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. 

Comme $(BC) \perp (Ox)$ et $(DE) \perp (Ox)$, on en conclut que (BC) et (DE) sont parallèles.

(BC) et (DE) sont parallèles.

EXERCICE 3

Sur cette figure, les droites (d) et (d') sont parallèles.

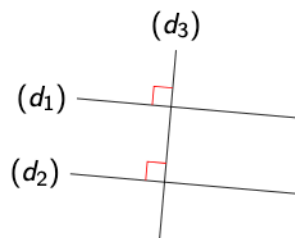


Que peut-on en déduire ?

(d_2) est perpendiculaire à (d') et (d) est parallèle à (d') , donc (d_2) est perpendiculaire à (d) .

EXERCICE 4

Compléter avec les symboles suivants $\perp$ et $\parallel$.



1. $(d_1) \dots (d_3)$

$(d_1) \perp (d_3)$

2. $(d_2) \dots (d_3)$

$(d_2) \perp (d_3)$

3. $(d_1) \dots (d_2)$

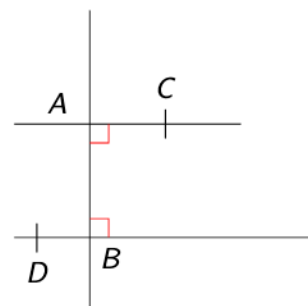
$(d_1) \parallel (d_2)$

EXERCICE 5

Sam a rédigé un texte pour expliquer pourquoi les droites (AC) et (BD) ci-contre sont parallèles.

Mais son texte est en miettes !

Recopier ces bouts de phrases dans le bon ordre, en mettant les majuscules nécessaires et en ponctuant.



sont perpendiculaires

donc je peux affirmer

d'après les codages

les droites (AC) et (BD)

qu'elles sont parallèles

à la droite (AB)

D'après les codages, les droites (AC) et (BD) sont perpendiculaires à la droite (AB) . Donc je peux affirmer qu'elles sont parallèles.